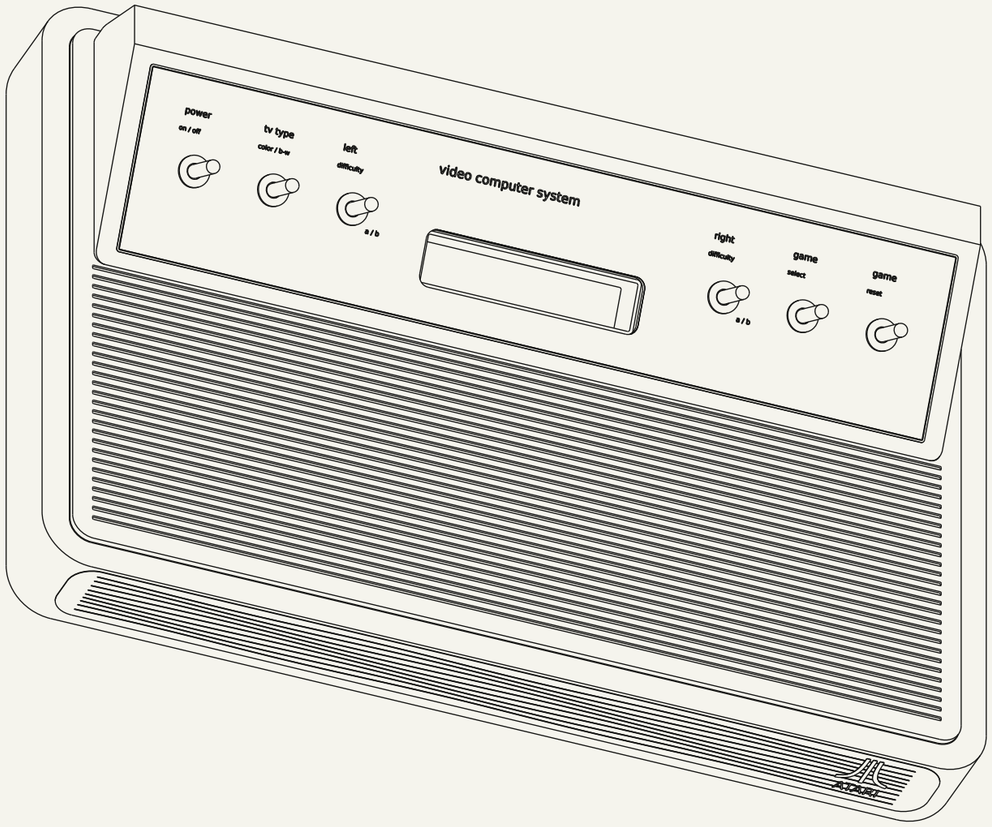
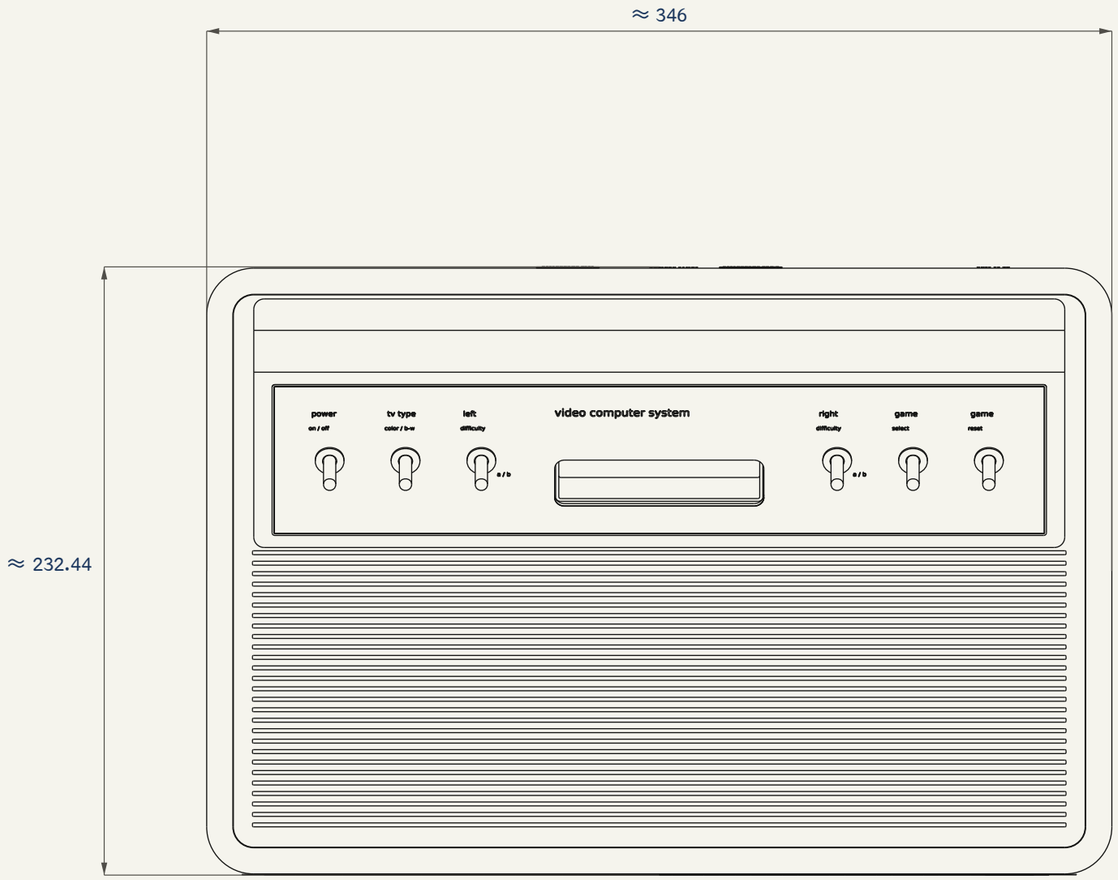
六开关主机总装与学习包络

本图册记录初代木纹六开关 Atari 主机，以及 CX10 摇杆、早期旋钮控制器和配套附件的学习模型。所有投影、剖面与尺寸均来自已保存的真实 CAD 实体，整体包络和局部结构为近似设计，不代表原厂工程图或可制造电路。



木纹六开关主机 · 0.481:1



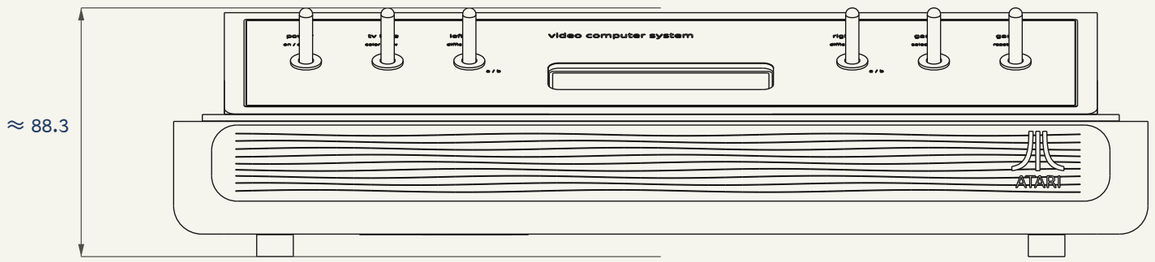
宽 × 深，包含表面标识 · 0.427:1

主机学习包络约 346 × 232.443 × 88.304 mm，外伸线缆、独立手柄和附件另计。整套模型包含 684 个组件条目、1,510 个实体，并保留 24 轮建模源码。

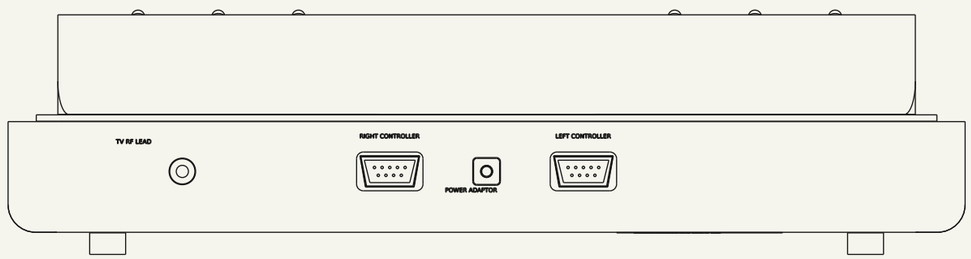
全部尺寸为本模型近似值；空白卡带不包含游戏 ROM 或封面，内部结构不定义电气性能。

前后接口与主体高度

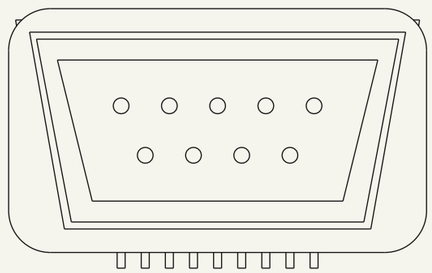
后部 DE-9 按实物照片采用宽边朝上、上排五针；前部保留木纹饰板及居中对齐的 Fuji 标记。接点节距 2.77×2.84 mm；边框、插口壳与标记为照片拟合，内侧遮挡唇封住安装间隙。



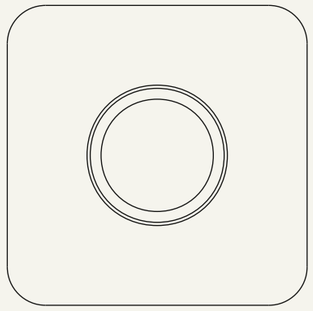
正面与主体高度 · 0.459:1



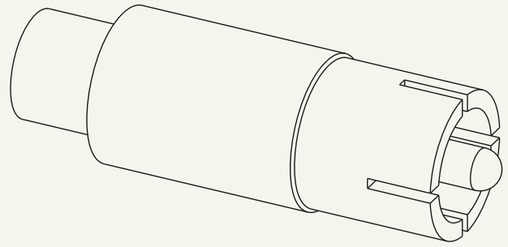
原始后面板接口 · 0.451:1



DE-9 手柄接口 · 2.839:1



3.5 mm 电源口 · 5.200:1

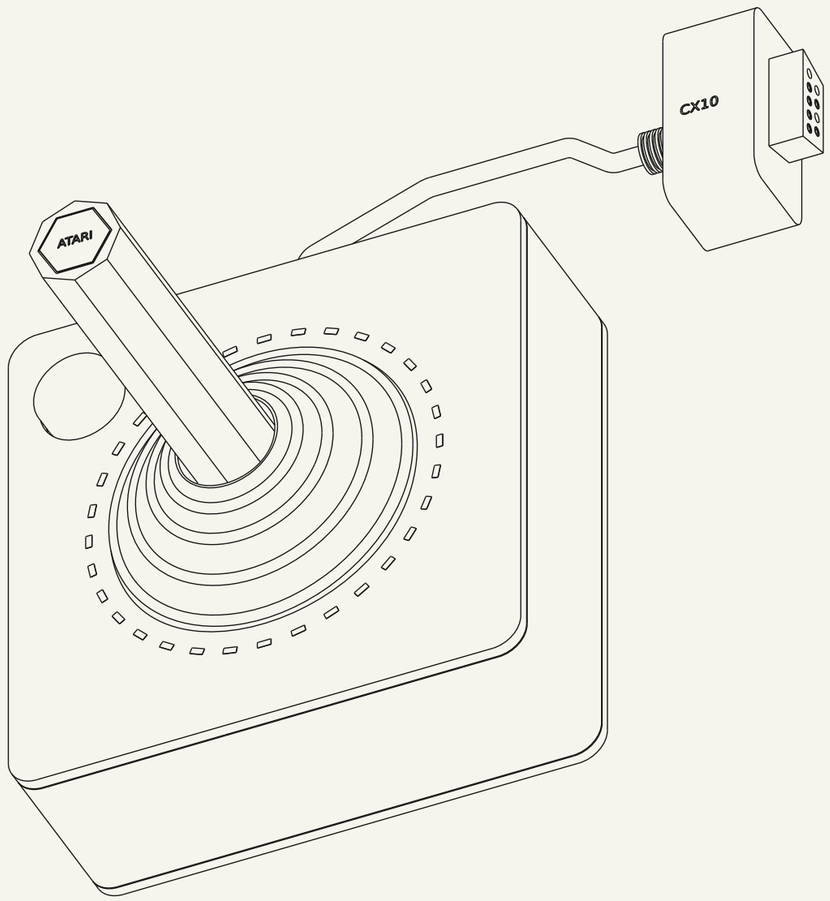


固定 RF 线末端 RCA 插头 · 3.090:1

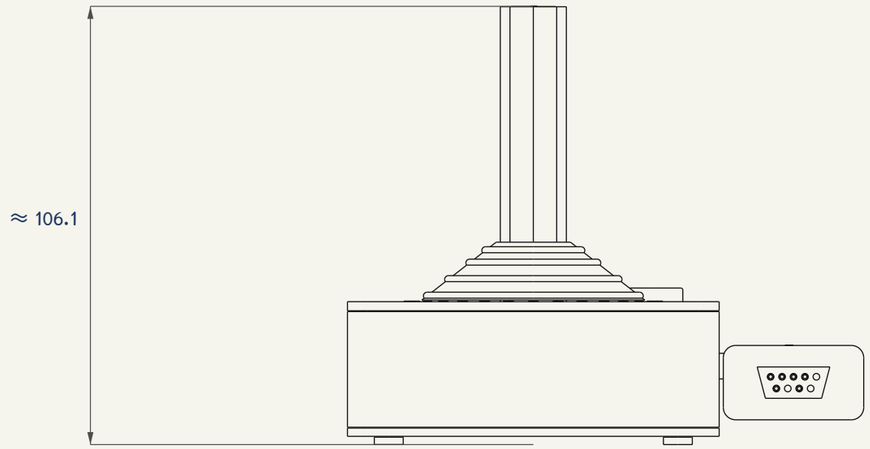
后部 DE-9 按实物照片采用宽边朝上、上排五针；前部保留木纹饰板及居中对齐的 Fuji 标记。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
接点节距 2.77×2.84 mm；边框、插口壳与标记为照片拟合，内侧遮挡唇封住安装间隙。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

初代 CX10 外观与刚性摇杆

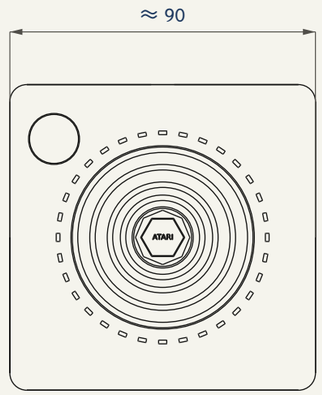
两只 CX10 均使用单红按钮、橙色方向环和顶部六角标牌，保留初代无 TOP 字样的外观。刚性摇杆盘、弹簧柱、橡胶防尘套与机壳独立建模；分层视图用于说明装配关系。



CX10 独立操控器 · 1.025:1



摇杆总高 · 0.673:1

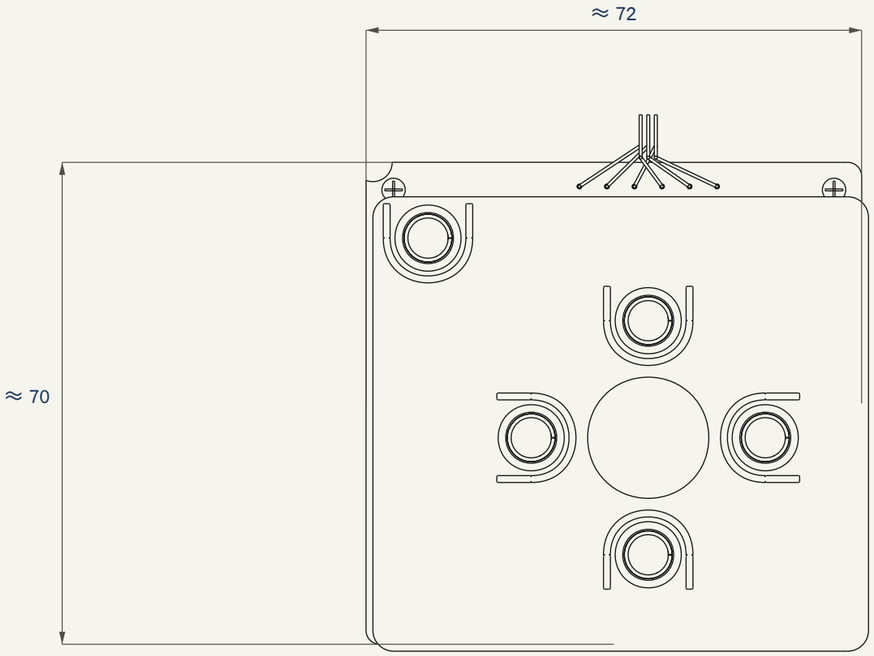


90 mm 基座学习尺寸 · 0.554:1

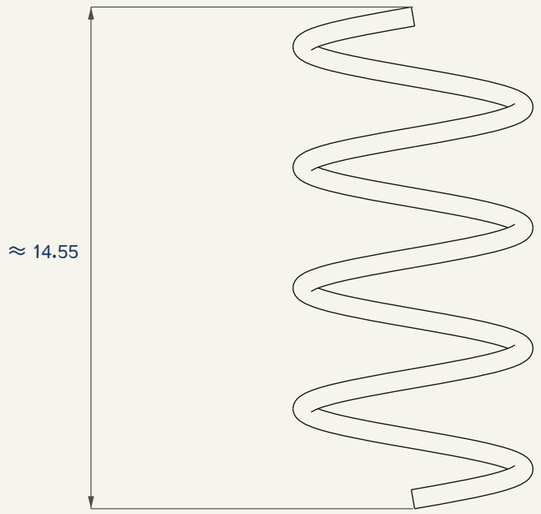
两只 CX10 均使用单红按钮、橙色方向环和顶部六角标牌，保留初代无 TOP 字样的外观。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
刚性摇杆盘、弹簧柱、橡胶防尘套与机壳独立建模；分层视图用于说明装配关系。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

摇杆 CX10 的弹簧与传动机构

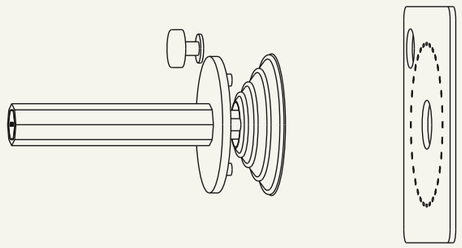
每只 CX10 具有四个方向弹簧及一个发射按钮弹簧，作用于独立的五指传动板。PCB 接点、叶簧、弹簧杯与六芯线束分开记录；电气连接不作为可制造电路使用。

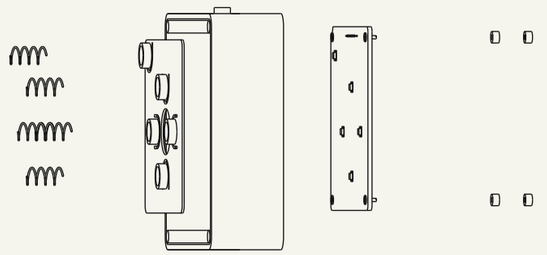


PCB 与五指传动板 · 1.122:1



原生螺旋弹簧 · 5.620:1





操控器分层爆炸 · 原生位移横向展开 · 0.428:1



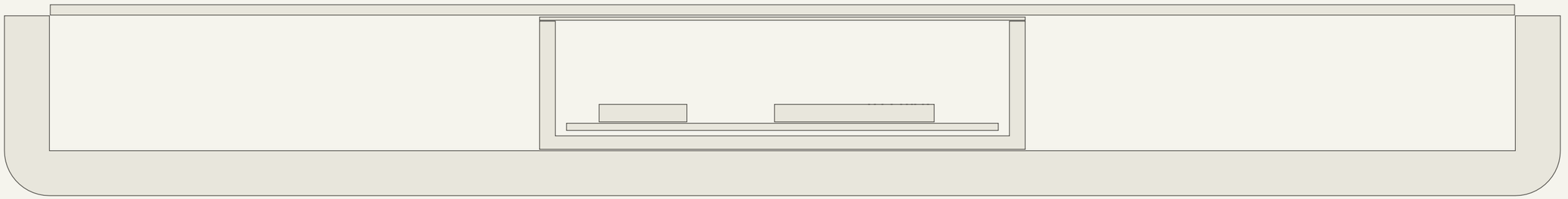
每只 CX10 具有四个方向弹簧及一个发射按钮弹簧，作用于独立的五指传动板。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。

PCB 接点、叶簧、弹簧杯与六芯线束分开记录；电气连接不作为可制造电路使用。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主机实体剖面与层叠关系

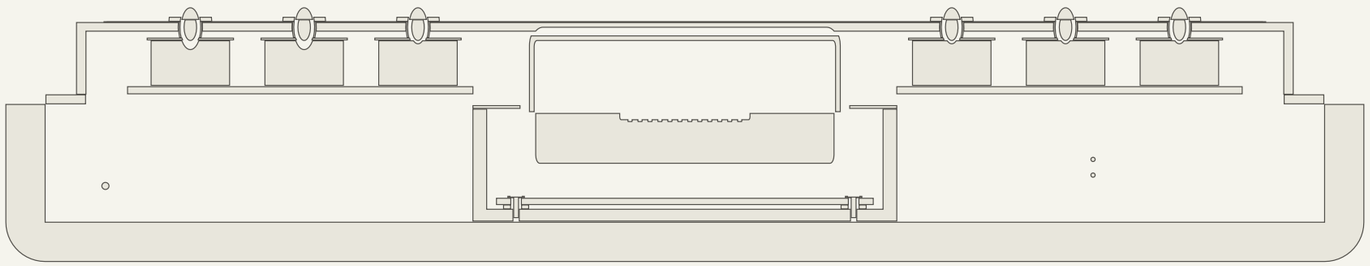
剖面由保存的 BRep 实体与给定 Y 平面相交生成，浅色填充为被切到的材料。两个截面分别说明主逻辑区与卡带连接器区域；图示不是测绘得到的原厂截面。

A-A · Y=-31 主逻辑区域



机壳、屏蔽罩与芯片层叠 · 0.973:1

B-B · Y=43 卡带连接器

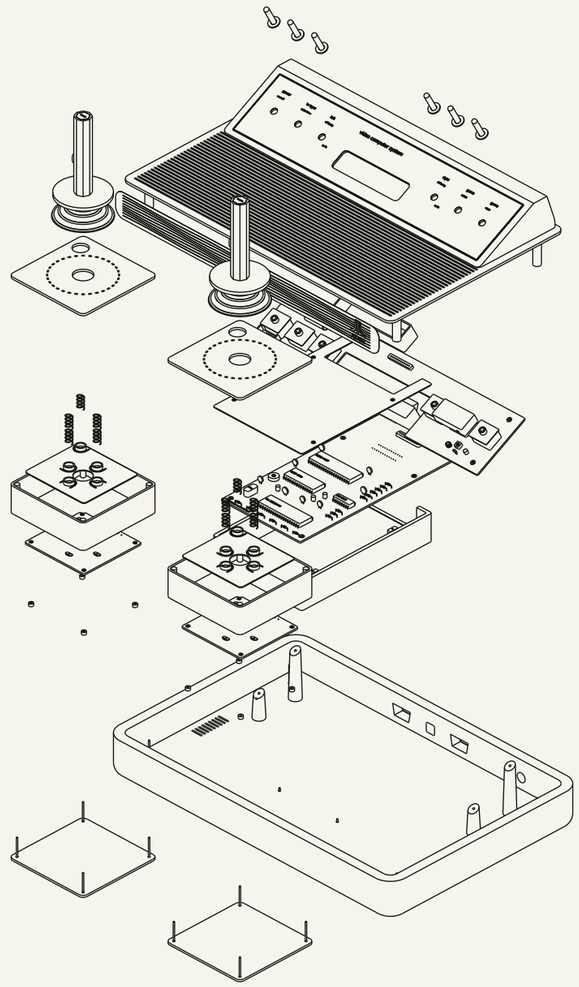


卡座与双板区域的真实实体截面 · 0.640:1

剖面由保存的 BRep 实体与给定 Y 平面相交生成，浅色填充为被切到的材料。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
两个截面分别说明主逻辑区与卡带连接器区域；图示不是测绘得到的原厂截面。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主机与双摇杆的爆炸总览

爆炸装配沿组件清单中的层次展开，几何来自随项目交付的原生爆炸文件。位移用于区分观察层次，不表示真实拆卸路径；长线缆在此视图中省略。

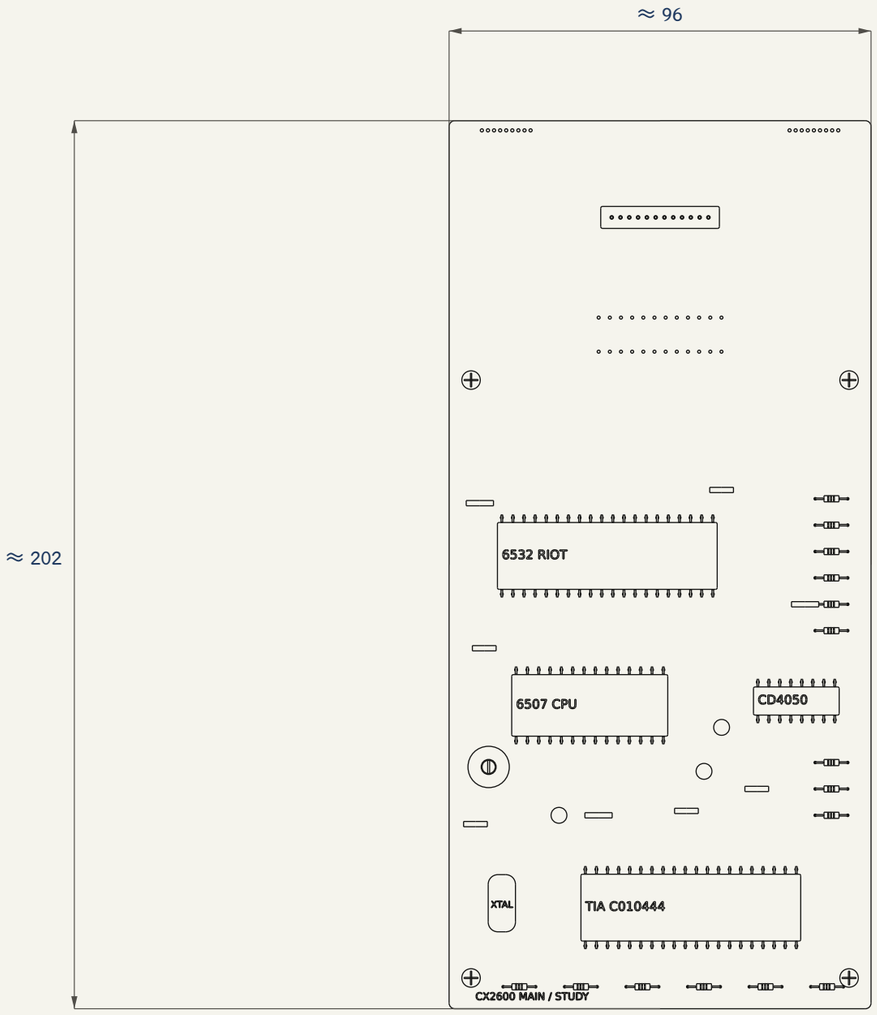


整机、屏蔽与两只 CX10 · 0.190:1

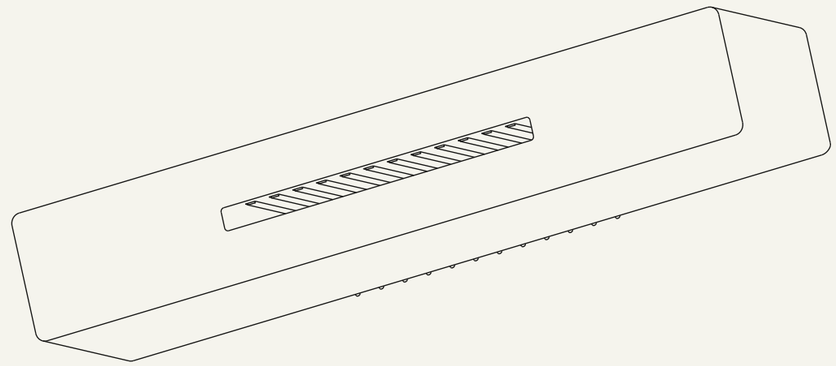
爆炸装配沿组件清单中的层次展开，几何来自随项目交付的原生爆炸文件。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。位移用于区分观察层次，不表示真实拆卸路径；长线缆在此视图中省略。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主逻辑板与 24 接点卡座

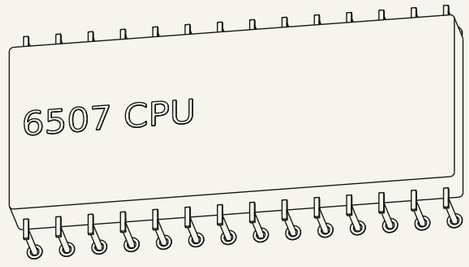
窄长主板包括 6507、6532 RIOT、TIA 与 CD4050 封装示意，并保留穿孔引脚和焊盘。两排共 24 个接点采用兼容硬件确认的 2.54 mm 节距；主板孔位与弹片通道同步，壳体和弹片外形仍为近似。



主板 · ATARI2600-0070 · 0.717:1



移开导向口后的 24 接点卡座 · 1.695:1



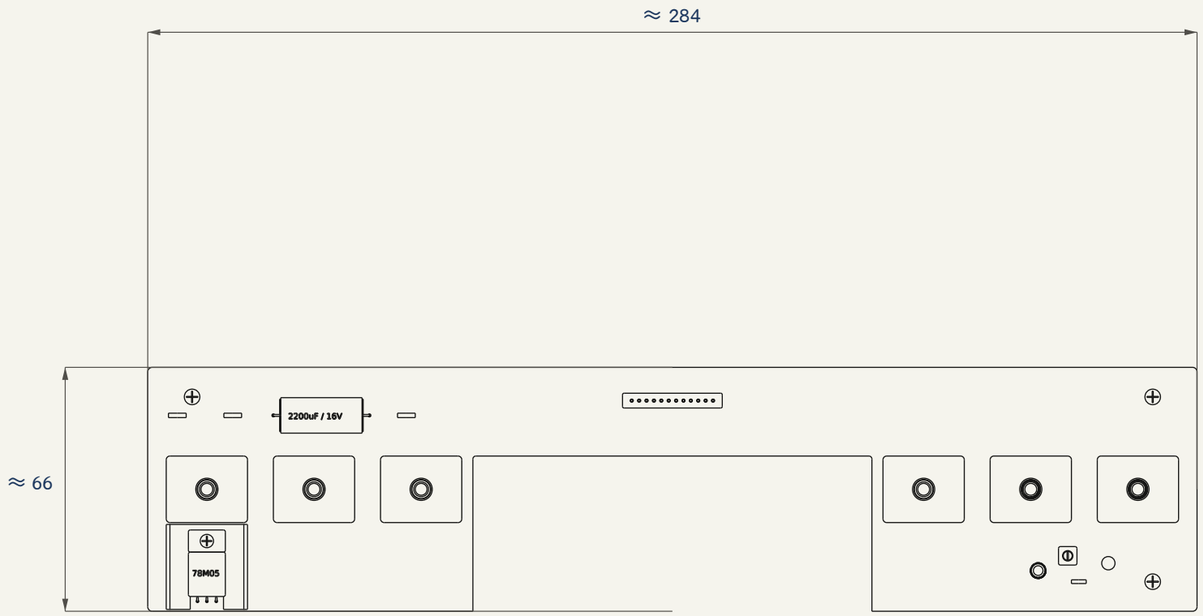
6507 封装 · ATARI2600-0095 · 2.076:1

窄长主板包括 6507、6532 RIOT、TIA 与 CD4050 封装示意，并保留穿孔引脚和焊盘。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。

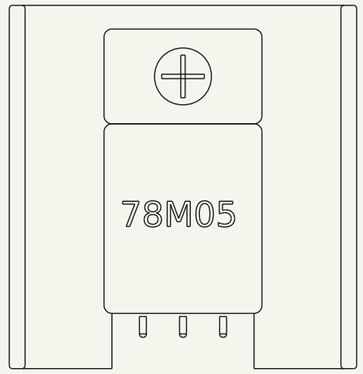
两排共 24 个接点采用兼容硬件确认的 2.54 mm 节距；主板孔位与弹片通道同步，壳体和弹片外形仍为近似。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

独立开关板、电源与 RF 模块

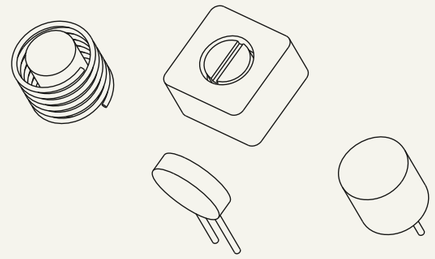
六开关版本采用独立开关板，12 芯排线连接主板；电源和 RF 部件位于开关板上。稳压器、滤波电容、调谐线圈和可拆金属罩分别表示，不计算电气或热性能。



U 形开关板 · ATARI2600-0072 · 0.602:1



78M05 与散热片 · 2.575:1

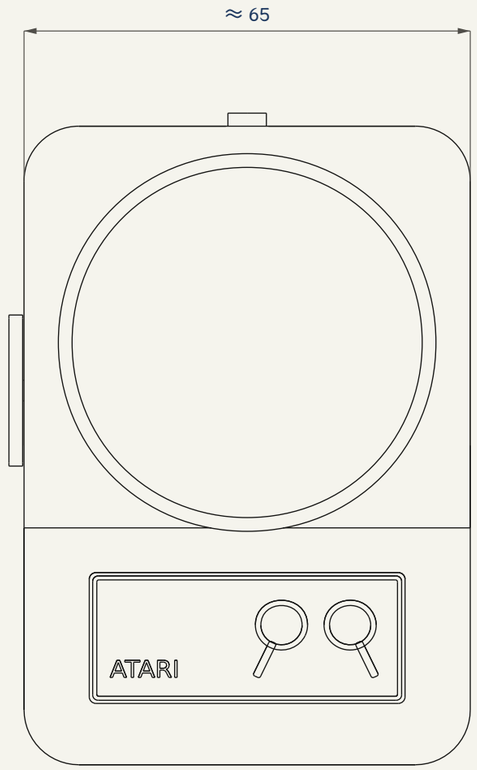


调谐线圈与离散器件 · 3.284:1

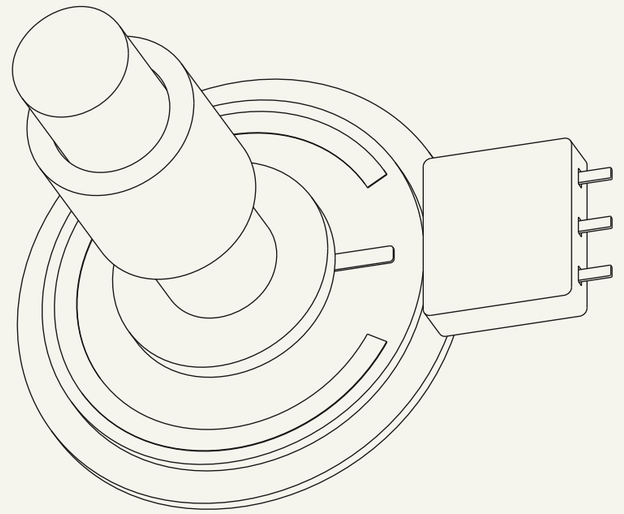
六开关版本采用独立开关板，12 芯排线连接主板；电源和 RF 部件位于开关板上。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
稳压器、滤波电容、调谐线圈和可拆金属罩分别表示，不计算电气或热性能。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

旋钮 CX30-04 与电位器结构

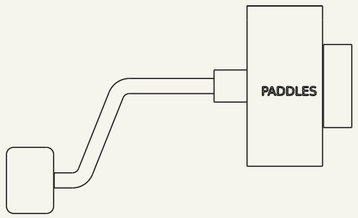
两只旋钮控制器通过 Y 形线缆共用一个插头，保留早期 ATARI 与网球拍标识。电位器内部分为外壳、阻值轨道、转子和轴，标称阻值依据原厂维修手册的 1 MΩ 记录。



早期旋钮控制器俯视 · 1.119:1



1 MΩ 电位器内部示意 · 3.187:1



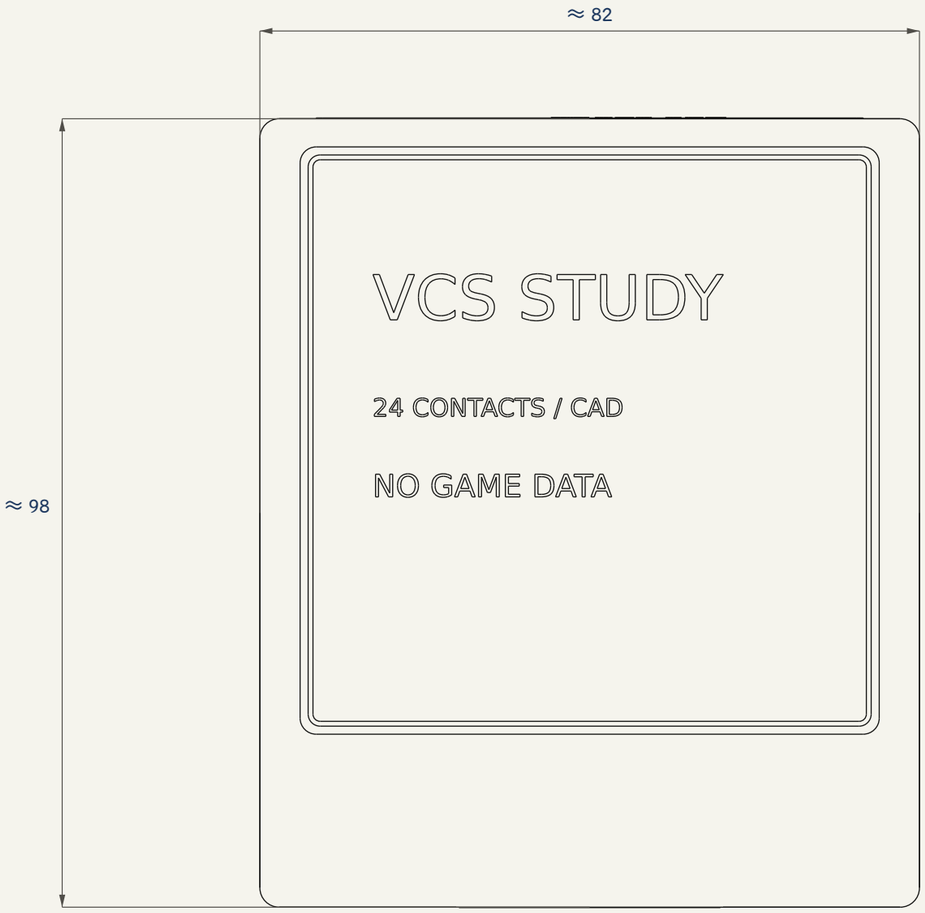
共用 Y 接头与 DE-9 插头 · 0.769:1

两只旋钮控制器通过 Y 形线缆共用一个插头，保留早期 ATARI 与网球拍标识。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。

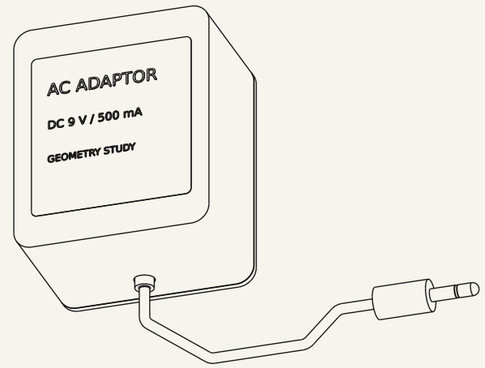
电位器内部分为外壳、阻值轨道、转子和轴，标称阻值依据原厂维修手册的 1 MΩ 记录。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

学习卡带、适配器与电视切换盒

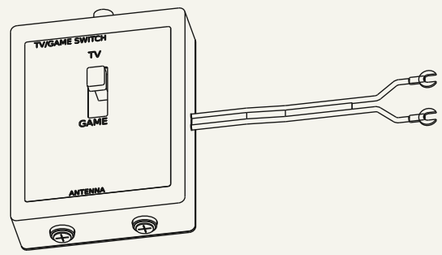
空白卡带含两排 2.54 mm 节距金手指，配合板舌宽 32.512 mm；依据实机适配过的 PCB，保留原创无游戏数据标签。金手指为 1.524×6.35 mm；其余 PCB、适配器和 TV/GAME 切换盒为学习结构，不代表原厂电路或制造数据。



空白卡带 · 24 接点 · 1.311:1



9 V / 500 mA 适配器示意 · 0.610:1



天线端子、RCA 与双线输出 · 0.527:1

空白卡带含两排 2.54 mm 节距金手指，配合板舌宽 32.512 mm；依据实机适配过的 PCB，保留原创无游戏数据标签。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。金手指为 1.524×6.35 mm；其余 PCB、适配器和 TV/GAME 切换盒为学习结构，不代表原厂电路或制造数据。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

组件、显示材料与装配索引

组件编号贯穿原生工程、STEP 与组件清单；同一条目可包含多枚引脚或文字实体。材料名称表示显示角色，不指定材料牌号或物理性能；组件数和实体数分别统计。

装配分组	条目	材质显示角色	起止编号(非连续)
机壳与标识	51	atariblack / black / grain	ATARI2600-0001 … ATARI2600-0330
主机操作件	12	black / metal	ATARI2600-0011 … ATARI2600-0034
主机接口	25	black / metal / rubber	ATARI2600-0040 … ATARI2600-0325
外接 RF 线	6	black / metal / rubber	ATARI2600-0068 … ATARI2600-0684
主逻辑板	110	black / fcresistor / gold	ATARI2600-0070 … ATARI2600-0240
开关板及机构	50	black / gold / metal	ATARI2600-0072 … ATARI2600-0309
主板屏蔽结构	10	metal	ATARI2600-0073 … ATARI2600-0090
卡带连接器	26	black / gold	ATARI2600-0178 … ATARI2600-0203
内部线束	15	black / red / ribbon	ATARI2600-0206 … ATARI2600-0324
电源与 RF 模块	30	black / copper / metal	ATARI2600-0274 … ATARI2600-0326
一号 CX10	70	actuator / atariblack / black	ATARI2600-0331 … ATARI2600-0447
二号 CX10	70	actuator / atariblack / black	ATARI2600-0345 … ATARI2600-0470
旋钮、卡带、电源及 RF 附件	209	adaptergray / atariblack / black	ATARI2600-0471 … ATARI2600-0679

合计 684 个组件条目 / 1510 个实体；详见 COMPONENTS.csv

组件编号贯穿原生工程、STEP 与组件清单；同一条目可包含多枚引脚或文字实体。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。全部尺寸均为本模型学习近似值，不能用作制造公差或真实电子规格。
材料名称表示显示角色，不指定材料牌号或物理性能；组件数和实体数分别统计。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

版本、近似尺寸与验证范围

本模型的工作尺寸和内部布局均为学习近似值，检查证据随工程一并交付。

资料与版本

原厂维修手册：双电路板、12 芯排线与主要元件类别。

1977 年用户说明书：主机、双摇杆、旋钮对及电视连接附件。

实物照片：厚壁底壳、CX10 顶标及 CX30-04 早期标签。

尺寸与内容边界

本模型主体实测约 346 × 232.443 × 88.304 mm。

整体与局部尺寸均为近似值；没有核实原厂尺寸图或实机测量。

卡带无 ROM；适配器及开关内部不定义电气网络或制造参数。

验证记录

24 轮源码；684 个组件与 1510 个实体。

重建、原生实体、装配求交及 STEP 回读分别保存检查报告。

图册另有字体、内容覆盖、逐页视觉和原生尺寸核对。

维护入口

资料：references/SOURCES.md；部件索引：COMPONENTS.csv。

逐轮源码：scripts/iterNN_*.py；实现：tools/cadlib/atari2600.py。

原生图页与 PDF 需随几何更新；检查记录位于 output/reports/。

主要参考原厂维修手册、1977 年用户说明书、实物拆机与操控器照片，详细链接保留在 references/SOURCES.md；整套 CAD、STEP、组件清单和检查报告随设备目录交付。
卡带接口：Sanni/独立读卡器及 sarweiler/a2k6-cart 实机适配 PCB，2.54 mm 节距。具体来源和尺寸边界见 references/fidelity_iteration24.json；不代表原厂壳体或完整电路。